باسمه تعالی

آزمایشگاه FPGA

پیش گزارش آزمایش سوم

کیاوش ربانی سودابی - 9821663



پیش گزارش:

۱- در مورد تفاوت‌های ModelSim (Simulator) و ChipScope (Emulator) تحقیق کنید.

۲- کاربرد بلوک DDS Compiler در هسته‌های FPGA چیست؟ به طور مختصر بیان کنید.

۳- کاربرد سیگنال‌های TRIG در ChipScope چیست؟

-1

ModelSim یک شبیه ساز است که باید برای آن ماژول تست نوشت ، در واقع ما ورودی هایی برای سیستم تعیین میکنیم و خروجی ها را مشاهده میکنیم تا از رفتار سیستم مطمئن شویم.

ChipScope یکی از ابزارهایی است که توسط Xilinx طراحی شده است و به ما این امکان را می دهد که برای سیگنالهای درونی FPGA پروب هایی قرار دهیم، این آنالیز کننده باید روی FPGA پیاده سازی شود و به همین علت محدودیت های مهمی دارد. حافظه نمونه بردار محدود می شود به حافظه FPGA پس برای طراحی هایی که مقدار زیادی از حافظه FPGA را درگیر می کند فضای زیادی برای ChipScope باقی نمی ماند. سرعت نمونه برداری ChipScope نیز محدود می شود به فرکانس کلاک FPGA پس ممکن است به اندازه یک نمونه بردار خارجی سریع نباشد. از مزیت های ChipScope نسبت به شبیه ساز هایی مثل ISim و ModelSim این است که گاهی شبیه سازی با رفتار واقعی سیستم همخوانی ندارد مخصوصا اگر زمانبندی ها خیلی حساس باشند.

-2

DDS Compiler یا Direct Digital Synthesizer برای تولید بهینه (High Performance and optimized) فاز و برای تبدیل فاز به مدار های سینوسی است که یکی از اجزای حیاتی سیستم های DSP می باشد.

-3

برای درک عملکرد سیگنال های Trigger ابتدا باید درکی از پیاده سازی ChipScope داشته باشیم. یکی از Core هایی که باید برای استفاده از ChipScope به طراحی اضافه کنیم Integrated Logic Analyser یا به اختصار ILA می باشد که در این ماژول سیگنال هایی که قصد مشاهده آنها را داریم و سیگنال های Trigger را تعریف می کنیم.

برای اضافه کردن این ماژول به طراحی ابتدا باید تنظیماتی برای آن انجام دهیم که یکی از آنها تعداد پورت های Trigger (مقداری بین 1 تا 16) و طول بیت این پورت ها (به صورت پیشفرض 8 بیت) می باشد.

فرض کنید یک ارتباط سریال در کد داریم و میخواهیم هروقت دیتای جدیدی از طریق این ارتباط دریافت شد مقدار سیگنال های ILA در ChipScope آپدیت شوند، در این صورت سیگنال Data_Ready ماژول سریال را به یکی از سیگنال های Trigger می دهیم و تنظیم می کنیم که هروقت یک شد سمپل جدیدی از دیتای ورودی برداشته شود.